

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR

UNIVERSITE DE DOUALA



REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTER OF HIGHER

EDUCATION

UNIVERSITY OF DOUALA



RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE

THEME : Analyse des données de vente de voitures : Utiliser les données sur les ventes de voiture pour analyser les tendances et les corrélations entre les variables telles que le prix, la catégorie, la marque, etc.

Stage effectué du 12/01/2025 au 12/05/2025 en vue de l'obtention du DUT en Génie informatique.
Rédigé par :

HASSAN MIMCHE

Matricule : 23I02186

Sous l'encadrement de :

Encadreur professionnel :

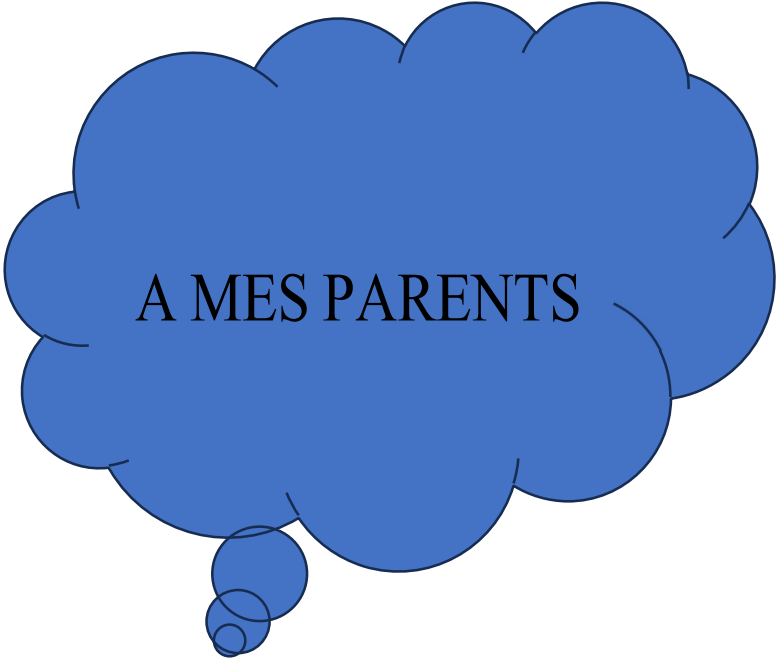
MR MINKA

Encadreur académique :

DOCTEUR IHIONOCK

Année académique : 2024/2025

DEDICACE



A MES PARENTS

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements :

- À DIEU Tout-Puissant, pour sa grâce infinie, sa protection constante et pour m'avoir permis d'accomplir ce stage dans les meilleures conditions.
- À Monsieur le Professeur Jacques ETAME, Directeur de l'IUT de Douala, pour sa rigueur académique et son engagement en faveur de la réussite des étudiants.
- À Monsieur le Professeur ESSIBEN, Chef du Département de Génie Informatique, pour son encadrement de qualité et son exigence pédagogique.
- À Monsieur MINKA, mon encadreur académique, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés, ses critiques constructives, ainsi que pour l'attention qu'il a portée à la relecture et à l'amélioration de ce manuscrit.
- À Monsieur Éric CHIMI T., Directeur Général de CCNTECHNOLOGIE, pour m'avoir accueilli au sein de son entreprise et m'avoir donné l'opportunité de vivre une expérience professionnelle enrichissante.
- À Docteur IHIONOCK, mon encadreur professionnel, pour son accompagnement exemplaire, ses orientations judicieuses, sa motivation constante et son souci du détail qui ont contribué à l'enrichissement de mon travail.
- À l'ensemble des enseignants du Département de Génie Informatique, pour leur encadrement technique, leur suivi pédagogique et leur engagement tout au long de notre formation.
- À mes proches, famille et amis, pour leur soutien moral et matériel indéfectible, ainsi que pour leur présence précieuse à chaque étape de l'élaboration de ce projet professionnel.

À toutes et à tous, je vous adresse ma gratitude la plus sincère.

SOMMAIRE

DEDICACE.....	
iii	
REMERCIEMENTS.....	iv
RESUME.....	v
ABSTRACT.....	
LISTE DES FIGURES	
LISTES DES TABLEAUX.....	
INTRODUCTION.....	
CHAPITRE I : INTRODUCTION ET CONTEXTE	
Présentation de l'entreprise et du stage.....	
Objectifs du stage.....	
Présentation du projet et des données utilisées.....	Contexte
et enjeux du projet.....	
CHAPITRE 2: ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES	
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET RECOMMANDATION	
CONCLUSION GÉNÉRALES	
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE	

RESUME

Dans le but d'obtenir notre Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Génie Informatique (GI), ce rapport de stage présente mon expérience au sein de la CCNT TECHNOLOGIES, où j'ai eu l'opportunité d'explorer le domaine de l'analyse de données (Data Analytics). L'objectif principal de ce stage était d'acquérir des compétences en traitement et interprétation des données afin d'aider à la prise de décision. Au cours de cette mission, j'ai été amené(e) à manipuler divers outils et technologies, notamment [exemples : Python, SQL, Power BI, Tableau], pour collecter, nettoyer et analyser des ensembles de données. J'ai également participé à la visualisation des résultats et à l'élaboration de rapports pour faciliter leur interprétation par les parties prenantes. Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques et analytiques essentielles, ainsi qu'une meilleure compréhension des enjeux liés à la gestion et à l'exploitation des données. En conclusion, cette expérience a renforcé mon intérêt pour le domaine du Data Analytics et m'a permis d'appréhender son importance dans le monde professionnel.

ABSTRACT

In order to obtain our University Diploma in Technology (DUT) in Computer Engineering (GI), This internship report presents my experience at CCNT TECHNOLOGIES, where I had the opportunity to explore the field of data analysis (Data Analytics). The main objective of the course was to acquire data processing and interpretation skills in order to assist in decision-making. During this mission, I was led to manipulate various tools and technologies, including [examples: Python, SQL, Power BI, Table, to collect, cleanse and analyse datasets. I have also been involved in the visualisation of the results and the preparation of reports to facilitate their interpretation by stakeholders. This course enabled me to develop essential technical and analytical skills, as well as a better understanding of the issues involved in data management and use. In conclusion, this experience has increased my interest in the field of Data Analytics and has enabled me to understand its importance in the professional world.

LISTES DES FIGURES

Figure 1 : Logo de l'entreprise

Figure 2 : Organigramme de la CCNT TECHNOLOGIES

Dataset

Feuille d'analyse

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1 : Différents services de la CCTN TECHNOLOGIES et leur rôle

Tableau 2 : Dashbord

INTRODUCTION

Dans un contexte économique en constante évolution, l'analyse des données s'impose comme un levier stratégique pour les entreprises souhaitant mieux comprendre leur marché et optimiser leurs performances. Mon stage au sein de CCNT Technologie s'est inscrit dans cette dynamique d'exploitation intelligente de l'information, avec pour objectif l'analyse de données de vente en ligne à l'aide d'outils tels que Excel et Python. Durant cette période, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un jeu de données issu de la plateforme Kaggle, relatif aux ventes dans le secteur du e-commerce. Ce projet m'a permis d'explorer diverses dimensions des données telles que le prix, la catégorie de produits, la marque, ou encore la répartition des ventes dans le temps. L'objectif principal était de mettre en évidence des tendances de consommation, des corrélations entre variables, et de proposer des pistes d'amélioration pour les stratégies commerciales. Ce rapport retrace les différentes étapes de ce projet, depuis la compréhension des données jusqu'à l'analyse approfondie et la visualisation des résultats, en passant par la manipulation des données avec Pandas, la création de tableaux de bord sous Excel, et l'utilisation de matplotlib et seaborn pour les représentations graphiques.

1.1 Présentation de l'entreprise et du stage

1.1.1 Présentation de l'entreprise

CCNTechnologies Sarl est une entreprise camerounaise basée à Yaoundé et Douala spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). Leur gamme de services comprend la fourniture d'ordinateurs et de consommables informatiques ainsi que la mise en place de solutions de gestion informatisées sur mesure. Avec plus de 200 sites créés, allant du simple site vitrine aux sites avec service client, catalogue en ligne et e-commerce, CCNTechnologies Sarl offre une expertise complète dans la conception de sites web. Ils assurent la réservation de noms de domaine, l'hébergement sur leurs serveurs, la conception graphique, le développement web et la maintenance, agissant en tant qu'interlocuteur unique pour leurs clients. Leur expérience s'étend à divers secteurs au Cameroun et dans le monde, notamment institutionnel, tertiaire, bâtiment, industriel et tourisme, garantissant leur savoir-faire pour la mise en œuvre de solutions informatiques. Parmi leurs gammes de service nous avons :

a) CREATION DES SITES WEB

En effet comme son nom l'indique ce service consiste de créer des sites web pour leur client, ces sites web respectent les caractéristiques suivantes :

- HTML Website Design
- Responsive / Site Mobile
- 12 Mois de mise à jour, suivi et accompagnement
- Sites CMS (WordPress, Drupal, Joomla, Prestashop, WooCommerce, Shopify, Spip, etc.)

b) HEBERGEMENTS WEB

L'hébergement web est le fait de rendre son site accessible sur internet, pour ce faire CCN Technologies offre plusieurs formules à savoir :

. Professionnel.

. PME, Entreprise.

. Revendeur.

. Serveur privés.

. Streaming AOD.

c) NOM DE DOMAINES

Permettant entre autre :

. Enregistrement des noms de domaine

. Renouvellement des noms de domaine

. Transféré des noms de domaine

. Modification des noms de domaine d) SSL

CERTIFATES

Un certificat SSL permet de sécuriser un site web en assurant le cryptage des échanges de données tels que les transactions en ligne. Les navigateurs Internet, une fois vérifiée l'authenticité du certificat SSL, attestent que le site est sécurisé en affichant plusieurs éléments reconnus par les internautes tels que le cadenas ou la « green bar ». Ce service offre les avantages suivants :

. Sécurisez vos transactions en ligne

. Installation sur multiples serveurs

. Choisissez votre type de sécurité

. Prévention des attaques par Hameçonnage

e) SMS EN LIGNE

Qui inclut des éléments tels que :

. Personnalisation de l'émetteur

. Envoi programmé et différé

. Une interface ergonomique d'envoi sms .

Disponibilité des API de développement

f) LOGICIEL ET APPLICATION

CCN Technologies offre un service de création de logiciel et application pour votre entreprise

g) IP ET TV CHANNELS

L'IPTV veut dire (Internet Protocol télévision) est une forme de télévision diffusée sur un réseaux utilisant l'internet Protocol.

C'est un Protocol qui vous permet d'avoir la télévision chez vous grâce à l'internet ; Il vous suffit d'avoir une connexion internet (ADSL, Fibre, Wifi ou autres). Ces caractéristiques sont les suivantes :

- . +9000 Chaines live
- . +3000 VOD
- . Free Monitoring
- . 99% disponibilité
- . Support 24/7



Figure 1 : Logo de l'entreprise CCNT

Par ailleurs, L'entreprise se démarque par son approche intégrée : elle agit comme interlocuteur unique pour ses clients, de la conception graphique à la maintenance en passant

par l'hébergement. Son expérience couvre plusieurs secteurs d'activité, notamment l'institutionnel, le tertiaire, l'industrie, le tourisme et le bâtiment.

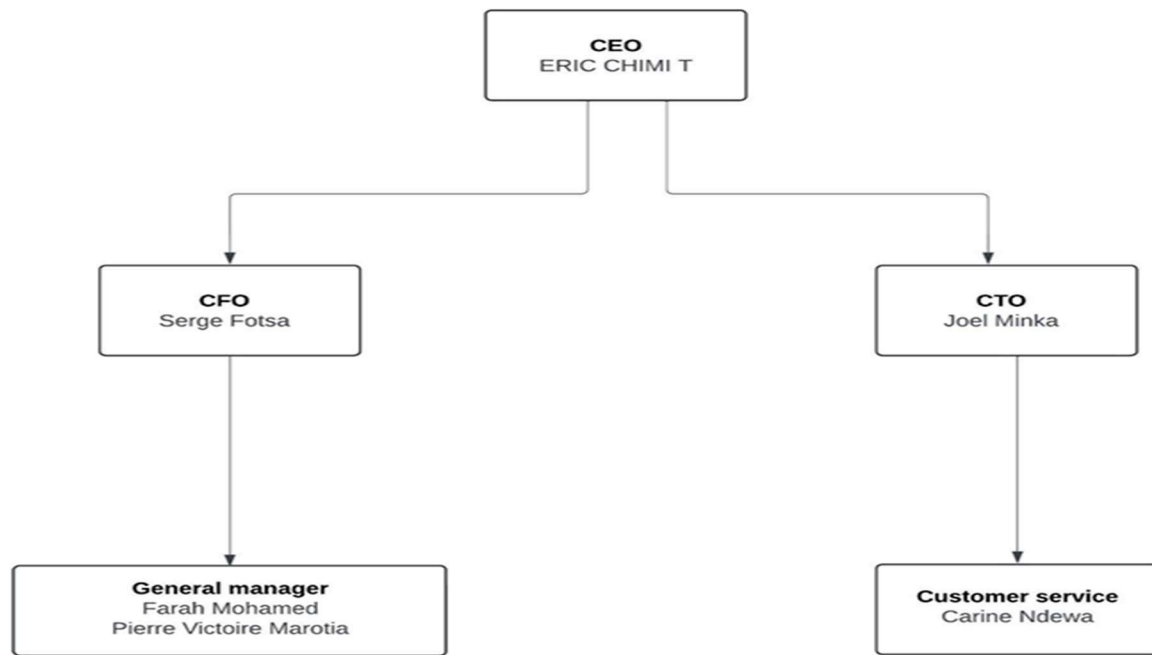


Figure 2 : Organigramme de l'entreprise

1.1.2 Présentation du stage

Dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'entreprise CCNT Technologie, spécialisée dans le développement de solutions numériques, le traitement de données et l'accompagnement digital des entreprises. Cette structure innovante et tournée vers les nouvelles technologies m'a permis d'évoluer dans un environnement professionnel stimulant et en lien direct avec mes compétences en data analyse.

Le thème principal de mon stage était l'analyse des données de vente en ligne, à partir d'un jeu de données accessible publiquement sur la plateforme Kaggle. Ce projet m'a permis d'explorer un ensemble riche d'informations issues d'un site e-commerce, comprenant des variables telles que les prix des produits, les catégories, les marques, les dates de vente, les quantités commandées, ou encore les zones géographiques des clients.

L'objectif était de tirer parti de ces données pour mettre en évidence des tendances de consommation, des périodes de forte activité, des produits performants, et d'analyser les corrélations entre certaines variables (comme le prix et le volume de vente). Ces analyses

devaient permettre de fournir des indicateurs utiles à la prise de décision commerciale, dans une logique d'optimisation des ventes et de stratégie marketing.

Pour cela, j'ai utilisé dans un premier temps Microsoft Excel afin d'effectuer les nettoyages de base, les calculs statistiques simples et la création de tableaux croisés dynamiques. Dans un second temps, j'ai exploité Python et plusieurs de ses bibliothèques dédiées à la data science (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn) pour automatiser le traitement des données, générer des visualisations plus poussées et structurer les résultats de manière claire et interprétable.

Ce stage m'a permis de mobiliser mes compétences techniques tout en découvrant les exigences du travail en entreprise : gestion du temps, organisation des livrables, rigueur dans le traitement des données et communication des résultats. Il a également renforcé mon intérêt pour les métiers de la data analyse, en m'offrant un aperçu concret de leur impact sur la stratégie des entreprises.

1.2 Objectif du stage

L'objectif principal de ce stage était de développer mes compétences en analyse de données à travers un projet concret portant sur les ventes en ligne, en utilisant des outils tels que Excel et Python. Plus précisément, il s'agissait d'exploiter un jeu de données e-commerce pour identifier les tendances d'achat, analyser les corrélations entre les différentes variables (prix, catégorie, marque, etc.), et proposer des pistes d'optimisation pour les performances commerciales. Ce travail visait également à renforcer ma maîtrise des techniques de préparation, visualisation et interprétation des données, tout en m'initiant aux pratiques professionnelles de la data analyse au sein de l'entreprise CCNT Technologie.

1.3 Présentation du projet et des données utilisées

1.4 Contexte et enjeux du projet

Dans un contexte économique marqué par une forte concurrence et une évolution rapide des comportements d'achat, la capacité à exploiter efficacement les données commerciales constitue un levier stratégique pour les entreprises du secteur automobile. La vente de véhicules génère chaque jour un volume important de données : transactions, préférences clients, modèles les plus demandés, performances des vendeurs, ou encore tendances régionales. Pourtant, ces données sont souvent sous-exploitées en raison de leur dispersion ou de l'absence d'outils d'analyse adaptés.

Ce projet d'analyse de données s'inscrit dans une volonté d'extraction de valeur à partir d'une base de données interne issue des activités commerciales d'une entreprise de vente de voitures. L'objectif est de répondre à des problématiques concrètes comme l'identification des modèles les plus rentables, la mesure de performance des équipes commerciales, la détection de tendances saisonnières ou encore l'optimisation des stocks en fonction des ventes réelles.

Les enjeux sont multiples : il s'agit non seulement d'améliorer la prise de décision stratégique à travers des visualisations pertinentes, mais aussi de favoriser la réactivité des équipes commerciales, d'orienter les actions marketing, et de renforcer la compétitivité globale de l'entreprise. Le projet ambitionne ainsi de concilier maîtrise technique, efficacité opérationnelle et apport concret pour la gestion commerciale.

2.1. Contexte général du projet

Avec l'essor des technologies numériques et l'augmentation exponentielle des données disponibles, les entreprises modernes sont de plus en plus confrontées à un besoin d'exploitation et d'analyse de l'information. CCNTECHNOLOGIE, entreprise spécialisée dans la vente de véhicules, génère chaque mois des milliers d'enregistrements liés aux ventes, aux devis, aux stocks, aux relations clients, et aux retours de satisfaction.

Le projet confié lors de mon stage consistait à centraliser, traiter, analyser et représenter ces données sous forme de tableaux de bord dynamiques accessibles à tous les services décisionnels. L'objectif était de faciliter la prise de décision grâce à une visualisation synthétique et pertinente.

2.2. Analyse fonctionnelle

a. Objectifs du projet

Rendre les données de ventes exploitables en temps réel

Automatiser l'extraction de KPIs

Faciliter l'accès aux données pour les non-techniciens

Détecter les tendances de vente et les variations saisonnières

Visualiser les écarts de performance entre vendeurs, régions, et modèles

b. Parties prenantes

Le service commercial (utilisateur final des tableaux)

Le service informatique (intégration des données)

La direction générale (lecture synthétique des performances)

2.3. Étude des besoins métier

Après plusieurs réunions avec les différents responsables de service, les besoins fonctionnels ont été listés et formalisés comme suit :

2.4. Cahier des charges

- ❖ Le cahier des charges technique s'est organisé autour des éléments suivants :
- ❖ Collecte de données : extraction hebdomadaire des fichiers CSV
- ❖ Traitement : nettoyage, enrichissement, transformation
- ❖ Analyse : agrégation, calcul de KPIs
- ❖ Restitution : graphiques, tableaux croisés, filtres interactifs
- ❖ Automatisation : planification hebdomadaire par script Python

2.5. Choix des outils

❖ Python

Langage utilisé pour l'automatisation des traitements, le nettoyage des fichiers, la transformation des données brutes en jeux de données propres. Bibliothèques utilisées :

pandas : pour le traitement tabulaire
numpy : pour les différents calculs scientifiques
matplotlib & seaborn : pour les graphiques
openpyxl : pour interagir avec Excel depuis Python

❖ Microsoft Excel

Génération de tableaux croisés dynamiques
Création de segments de filtre

Visualisations simples (barres, courbes, cartes)

❖ Environnement

Système Windows 11

IDE : VS Code

Fichiers CSV de 2 000 à 10 000 lignes

Données internes confidentielles (obfusquées dans le rapport)

2.6. Modélisation des données

Un modèle de données a été conçu pour structurer les fichiers entrants :

Fichier source : ventes.csv

2.7. Traitement des données avec Python

Voici un extrait du script Python utilisé pour automatiser l'importation et la création de variables utiles :

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('ventes.csv')
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df['Mois'] = df['Date'].dt.to_period('M')
df['CA'] = df['Prix HT'] * df['Quantité']
```

Ce script est ensuite complété par des fonctions qui :

Classifient les modèles par gamme

Grouper les résultats par région

Exporter les fichiers vers Excel pour les tableaux croisés

2.8. Nettoyage et validation des données

Les anomalies identifiées comprenaient : des doublons de ventes , des champs de date vide ainsi que des valeurs négatives au niveau des valeurs numériques

Le processus de nettoyage est intégré dans une fonction Python :

```
df.drop_duplicates(inplace=True) df =  
df[df['Prix HT'] > 0]  
df.fillna(method='ffill', inplace=True)
```

2.9. Visualisation dans Excel

Les données transformées ont été importées dans des tableaux croisés dynamiques. Chaque tableau comporte :

Un segment temporel , une légende par région ou modèle , des histogrammes , camemberts et ligne de tendance

2.10. Tableau de bord final

Le tableau de bord principal contient :

Volume de ventes par mois

Chiffre d'affaires total

Top 5 vendeurs

Marge moyenne

Alertes colorées sur modèles peu performants

> Diagramme à insérer : aperçu du tableau de bord.

2.11. Intégration dans le flux de travail

Chaque lundi matin :

Le l'utilisateur peut exporter automatiquement le fichier Excel et voir l'analyse ou visualiser cela directement depuis l'interface en python en chargeant juste son fichier Excel d'enregistrement des données à l'intérieur

Un script Python traite les données

Le fichier Excel est mis à jour et partagé sur le cloud interne

La solution a permis de réduire le temps de reporting de 4 heures à moins de 30 minutes.

2.12. Sécurité et confidentialité

Un contrôle d'accès a été mis en place :

Excel protégé par mot de passe

Scripts exécutables uniquement par les responsables autorisés

Données anonymisées pour les présentations

2.13. Difficultés rencontrées

Fichiers mal formatés

Données manquantes récurrentes

Problèmes de compatibilité entre les versions d'Excel

Ces problèmes ont été résolus par : la normalisation des fichiers via des macros Excel et le respect des règles de validation ajoutées aux scripts Python

2.14. Évolution possible

Intégration dans Power BI pour plus d'interactivité

Création d'un exe en python pour cela

Création d'un serveur dédié aux rapports (Dash, Flask)

Déploiement de KPIs par service via un intranet

Chapitre 3 : Analyse des résultats

3.1 -briefing

Une fois les données nettoyées, transformées, puis visualisées sous forme de tableaux de bord dynamiques, la phase suivante a consisté à analyser les indicateurs clés (KPIs) générés. Cette étape est essentielle pour extraire une valeur stratégique des données et en tirer des recommandations concrètes pour l'entreprise.

Les résultats ont été organisés autour des axes suivants :

Analyse des ventes mensuelles et annuel

Performance des vendeurs

Rentabilité des modèles

Comparaison par type de clientèle

Comparaison interrégionale

Identification d'anomalies et recommandations

Comparaison par type de carburant et marque

3.2. Analyse des ventes mensuelles

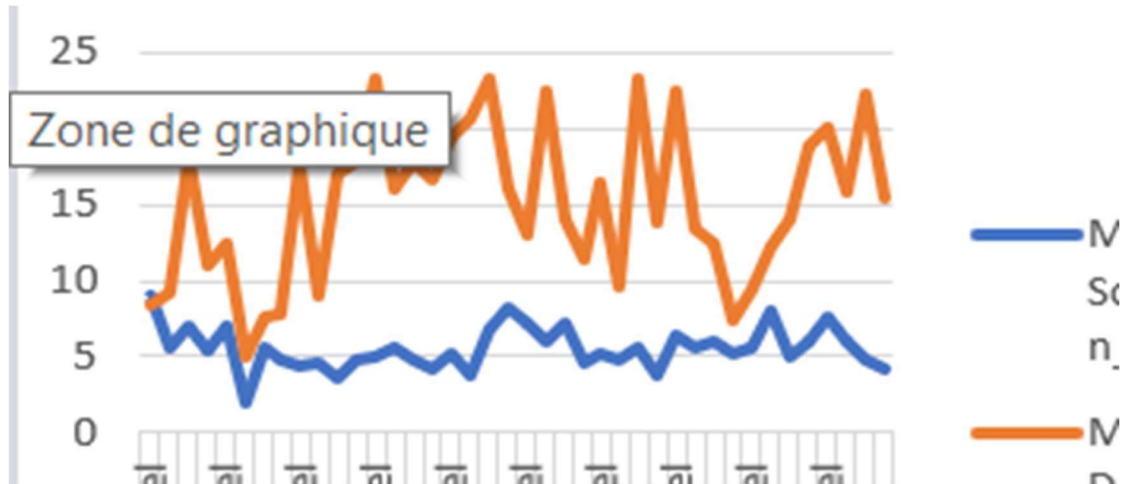
a. Volume des ventes

L'évolution mensuelle du nombre de véhicules vendus entre janvier et mai 2025 montre une tendance croissante avec un pic en mars, coïncidant avec une campagne promotionnelle nationale.

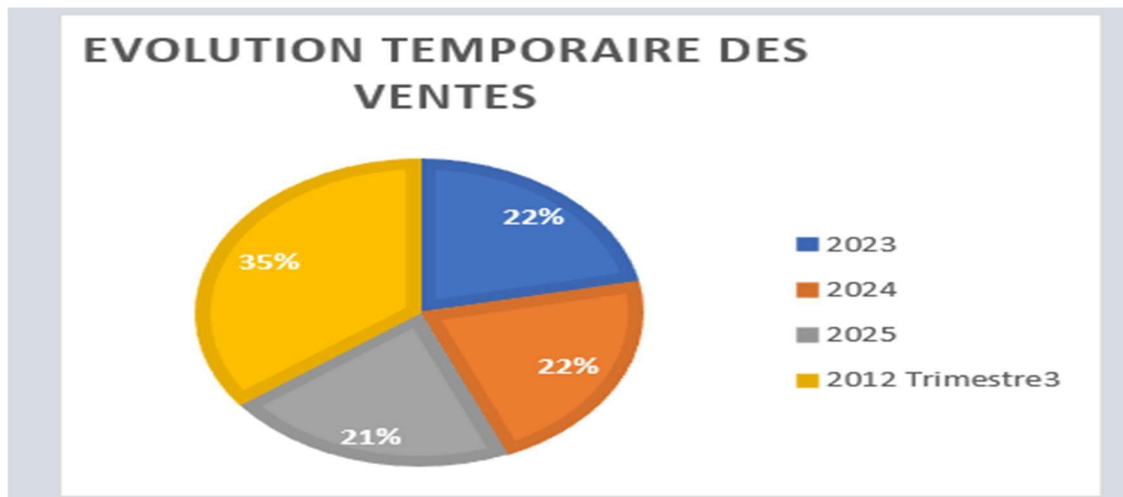
b. Chiffre d'affaires



Le CA suit une courbe similaire, avec un pic en mars estimé à 69881050 millions d'euros.



3.3. Analyse D'évolution temporelle de vendeur



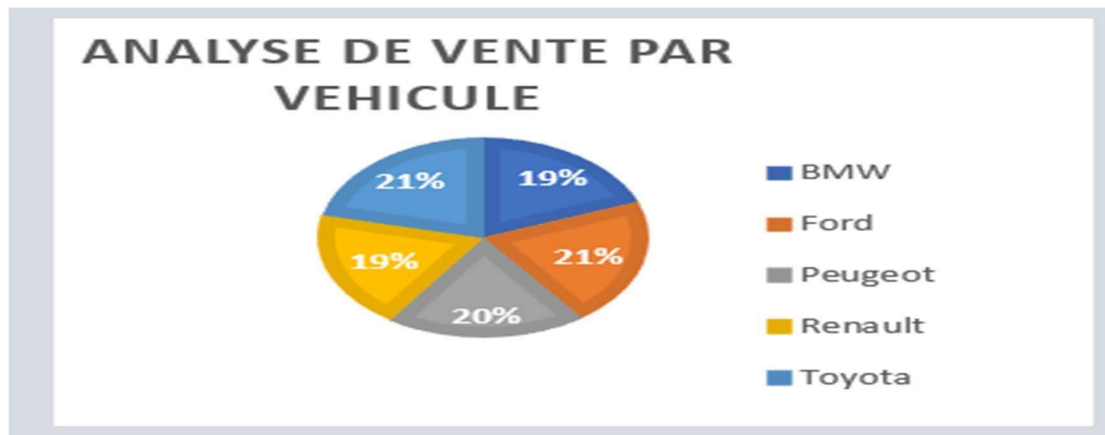
3.4. Rentabilité par modèle de véhicule

Les modèles ont été classés par :

Prix moyen de vente

Marge brute

Taux de rotation en stock

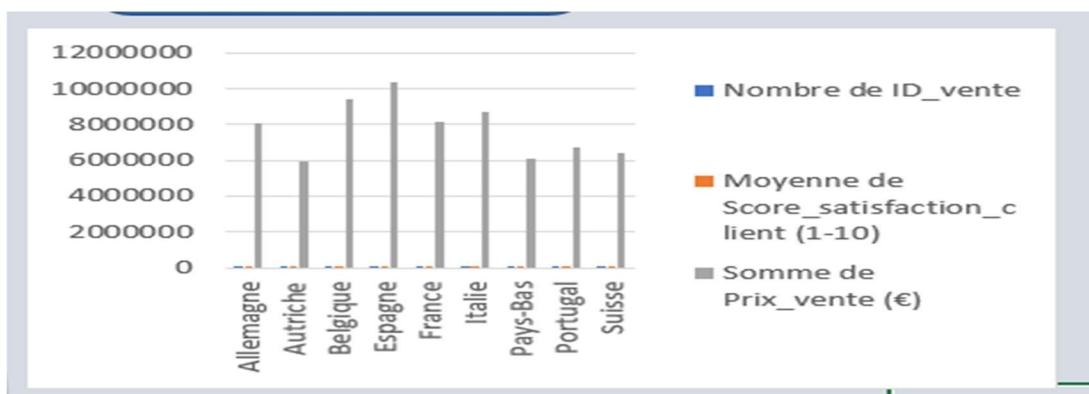


Observation

Les véhicules haut de gamme ont des marges moindres, mais une valeur unitaire élevée. À l'inverse, les citadines comme la Clio représentent le meilleur rapport volume/marge.

3.5. Analyse géographique des ventes

a. Répartition par région



b. Corrélation météo/vente

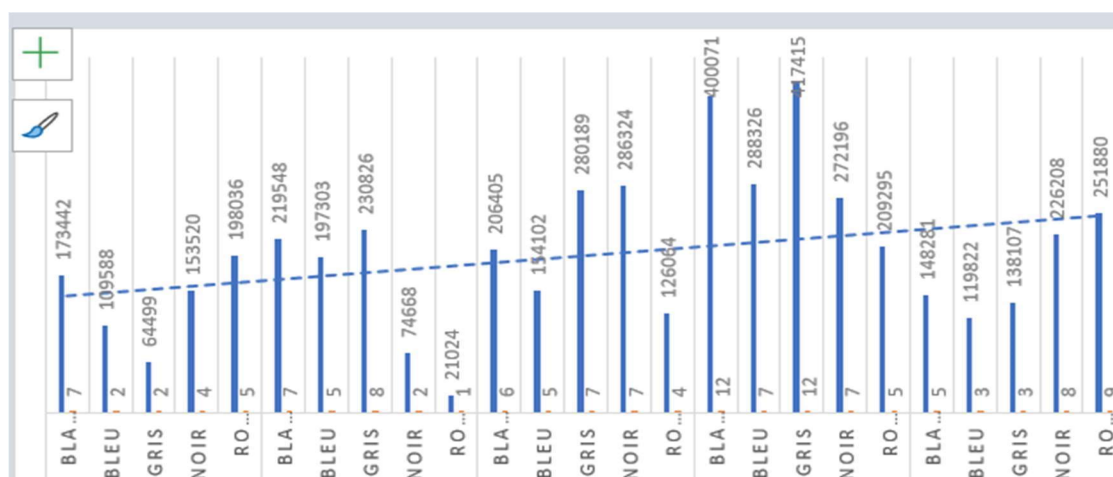
Un croisement avec les données météorologiques montre que les mois pluvieux ont vu une baisse de fréquentation des concessions, notamment dans le Nord.

3.6. Tendances saisonnières et comportementales

Mars est clairement le mois stratégique de l'année.

Les clients achètent plus facilement en début de mois (liés aux salaires).

Les ventes sont plus fortes les mercredis et samedis.



3.7. Anomalies et points d'attention

Quelques incohérences ont été détectées :

3 vendeurs ont des ventes anormalement basses (moins de 15 en 4 mois)

2 modèles (Renault Espace et Citroën C5 Aircross) n'ont enregistré aucune vente malgré leur présence dans le stock

3.8. Interprétation des résultats

Les données montrent clairement que :

Le pilotage par données permet de corriger rapidement les écarts.

La transparence des performances booste la compétitivité entre vendeurs.

L'ajustement des stocks selon les ventes évite les immobilisations inutiles.

3.9. Impact sur les décisions managériales

Grâce aux tableaux de bord créés :

Les réunions hebdomadaires sont objectivées par des chiffres.

Des primes ont été redéfinies en fonction des marges réalisées.

Les stocks de modèles peu vendus ont été réduits.

3.10. Limites de l'analyse

Les données clients restent anonymes → analyse comportementale partielle

Les fichiers CSV ne sont pas toujours structurés

Certains KPIs comme le coût d'acquisition client ne sont pas calculés automatiquement

3.11. Recommandations

1. Automatiser l'export CRM par API
2. Compléter les données avec Google Analytics pour les demandes web
3. Intégrer Power BI ou Tableau pour plus d'interactivité
4. Créer une base de données relationnelle avec reporting intégré

3.12. Perspectives d'évolution

Le projet pourrait évoluer vers :

Un dashboard web accessible à distance

Des alertes automatiques envoyées par e-mail en cas d'anomalies

Une intégration directe avec la gestion de stock et la logistique

Conclusion

Ce stage m'a permis de consolider mes compétences techniques en analyse de données, tout en découvrant le fonctionnement concret d'une entreprise. Grâce à l'encadrement de mon tuteur et aux outils mis à disposition, j'ai pu contribuer à améliorer la lisibilité des données commerciales de l'entreprise. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour la data science et m'a conforté dans mon projet professionnel.

Annexe

DASHBOARD :



. DATASET :

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Boîte_vitesse	Kilométrage (km)	État_vehicule	Couleur	Ville_vente	Pays_vente	Nom_vendeur	Client_type	Garantie (mois)	Score_satisfaction_client (1-10)	Remise (€)	Mode_paiement	Délai_livraison (jours)
1	Manuelle	81400	Occasion	Gris	Munich	Allemagne	Watson, Lowe an	Particulier	6	4	1703	Crédit	
2	Automatique	109189	Occasion	Blanc	Naples	Italie	Mclean-Perez	Entreprise	12	1	1324	Espèces	
3	Manuelle	68618	Occasion	Noir	Rotterdam	Pays-Bas	Morrison, Baker a	Entreprise	12	4	1445	Espèces	
4	Automatique	51617	Occasion	Rouge	Milan	Italie	Weber, Larson an	Entreprise	12	10	259	Crédit	
5	Manuelle	0	Neuf	Gris	Lyon	France	Cardenas, Floyd a	Particulier	12	10	2605	Virement	
6	Automatique	0	Neuf	Blanc	Milan	Italie	English, Johnson a	Particulier	36	5	103	Crédit	
7	Manuelle	0	Neuf	Noir	Lyon	France	Morales Group	Entreprise	6	1	1549	Leasing	
8	Automatique	125196	Occasion	Noir	Barcelone	Espagne	Savage-Silva	Particulier	0	6	2618	Virement	
9	Manuelle	142893	Occasion	Noir	Paris	France	Bentley LLC	Entreprise	36	3	1061	Crédit	
10	Manuelle	0	Neuf	Blanc	Paris	France	Cook and Sons	Entreprise	36	5	545	Leasing	
11	Automatique	90321	Occasion	Gris	Naples	Italie	Bush-Moreno	Particulier	24	1	741	Espèces	
12	Automatique	0	Neuf	Gris	Vienne	Autriche	Novak, Hamilton z	Particulier	24	3	2476	Virement	
13	Manuelle	0	Neuf	Noir	Rotterdam	Pays-Bas	Malone, Ford and	Entreprise	36	6	1547	Virement	
14	Manuelle	0	Neuf	Bleu	Amsterdam	Pays-Bas	Taylor, Jensen an	Entreprise	0	4	2773	Leasing	
15	Automatique	71489	Occasion	Bleu	Lisbonne	Portugal	Lynch PLC	Particulier	36	5	2851	Espèces	
16	Manuelle	0	Neuf	Blanc	Genève	Suisse	Pitts Group	Particulier	36	6	2111	Espèces	
17	Automatique	130074	Occasion	Rouge	Anvers	Belgique	Fowler, Kelley and	Entreprise	36	4	2685	Crédit	
18	Automatique	60212	Occasion	Blanc	Anvers	Belgique	Phillips, Delgado a	Entreprise	0	4	1570	Espèces	
19	Manuelle	97153	Occasion	Bleu	Porto	Portugal	Lowe LLC	Particulier	12	9	2286	Virement	
20	Manuelle	107923	Occasion	Noir	Naples	Italie	McClure PLC	Entreprise	0	9	58	Leasing	
21	Manuelle	136535	Occasion	Bleu	Milan	Italie	Peters, Hoover an	Particulier	24	3	1128	Virement	
22	Automatique	0	Neuf	Rouge	Hambourg	Allemagne	Cruz and Sons	Entreprise	36	5	1908	Leasing	
23	Automatique	131709	Occasion	Bleu	Anvers	Belgique	Reed, Mills and Ra	Particulier	12	1	2224	Crédit	
24	Automatique	0	Neuf	Gris	Marseille	France	Robinson-Combs	Particulier	6	8	2840	Espèces	
25	Automatique	0	Neuf	Rouge	Lisbonne	Portugal	Rhodes Ltd	Entreprise	36	8	625	Virement	
26	Manuelle	76331	Occasion	Blanc	Porto	Portugal	Barnes and Sons	Entreprise	0	9	2585	Crédit	
27	Automatique	130185	Occasion	Noir	Lisbonne	Portugal	Rodriguez, Diaz an	Entreprise	24	7	1314	Virement	
28	Automatique	0	Neuf	Noir	Barcelone	Espagne	Love, Cameron an	Particulier	36	4	2517	Espèces	
29	Automatique	49488	Occasion	Blanc	Valence	Espagne	Graham-Martinez	Entreprise	12	4	1833	Virement	
30	Manuelle	15736	Occasion	Rouge	Amsterdam	Pays-Bas	Clark-Estes	Entreprise	0	1	939	Leasing	
31	Automatique	0	Neuf	Rouge	Vienne	Autriche	Myers-Carey	Entreprise	24	6	206	Leasing	

. feuille d'analyse :

